

Correction de la série TD2 ASD I : Les structures de contrôle conditionnelles

Exercice 1

Algorithme

Algorithme Ex1

Variables

a,b : entier

Début

```
Ecrire(" donner deux entiers")
Lire(a,b)
Si(a mod b=0) alors
    Ecrire(a, "est divisible par ",b)
Sinon
    Ecrire(a, "n'est pas divisible par ",b)
Finsi
```

Fin

En langage C

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int a,b;
    printf("donner deux entiers:");
    scanf("%d%d",&a,&b);
    if(a%b==0)
        printf("%d est divisible par %d",a,b);
    else
    {
        printf("%d n'est pas divisible par %d",a,b);
    }
}
```

Exercice 2-1

Algorithme

Algorithme Ex2_1

Constantes $\pi=3.14$

Variables

C : caractère

rayon, largeur, longueur, base, hauteur : réel

Début

Ecrire(" taper C pour calculer la surface d'un cercle, taper R pour calculer la surface d'un rectangle ou taper T pour calculer la surface d'un Triangle")

Lire(C)

Selon (C) **faire** //ou : selon(Majus(C))

'C','c' : Ecrire("donner le rayon")

Lire(rayon)

Ecrire("la surface du cercle est",rayon*rayon* π)

'R','r' : Ecrire("donner la longueur et la largeur")

Lire(longueur, largeur)

Ecrire("la surface du rectangle est", longueur*largeur)

'T','t' : Ecrire("donner la base et la hauteur")

Lire(base, hauteur)

Ecrire("la surface du triangle est", (base*hauteur)/2)

Sinon Ecrire ("caractère saisi erroné")

FinSelon

Fin

En langage C

```
#include<stdio.h>
int main(){
    const float Pi=3.14;
    char carac;
    double r;
    float larg,lg,b,h;

    printf("taper C pour calculer la surface du cercle\n taper R pour calculer la surface
du Rectangle\n taper T pour calculer la surface du Triangle\n");
    scanf("%c",&carac);

    switch ((carac))//toupper(carac)
    {
        case 'C':
            //case 'c':
                printf("donner le rayon");
                scanf("%lf",&r);//%lf pour type double
                printf("la surface du cercle est : %f\n",Pi*r*r);
                break;
        case 'R' : case 'r' :
                printf("donner la largeur et la longueur");
                scanf("%f %f",&larg,&lg);
                printf("la surface du rectangle est : %f",larg*lg);
                break;
        case 'T' :
                printf("donner la base et la hauteur");
                scanf("%f %f",&b,&h);
                printf("la surface du triangle est : %f",b*h/2);
                break;
        default:
                printf("erreur de saisie\n");
                break;
    }

    return 0;
}
```

Exercice 2-2

Algorithme

Algorithme Ex2_2

Variables C : caractère

a,b : entier

Début

Ecrire(" taper un caractère")

Lire(C)

Ecrire(" donner la valeur de a et b")

Lire(a,b)

Selon (C) faire

'+' : Ecrire("la somme de",a,"et",b,"est",a+b)

'-' : Si(a<b) alors

Ecrire("la soustraction de",a,"de",b,"est",b-a)

Sinon

Ecrire("la soustraction de",b,"de",a,"est",a-b)

Finsi

'*' : Ecrire("la multiplication de",a,"par",b,"est",a*b)

'/' : Si(a<b) alors

Si(a<>0) alors

Ecrire("la division de",b,"par",a,"est",b div a)

Sinon //a<b et a=0

Ecrire("division par zéro impossible")

Ou bien

Ecrire(abs(a-b))

```

Finsi
Sinon //a>=b
Si(b<>0) alors
    Ecrire("la division de",a,"par",b,"est",a/b)
Sinon
    Ecrire("division par zéro impossible")
Finsi
Finsi
Sinon Ecrire ("caractère erroné")
FinSelon
Fin

```

En langage C

```

#include<stdio.h>
void main()
{
    char op; int n1,n2;
    printf("Donner un code operation '+', '-', '*' ou '/' : ");
    scanf("%c",&op);
    printf("Donner deux entiers : ");
    scanf("%d %d",&n1,&n2);
    switch(op)
    {
        case '+': printf("%d + %d = %d\n",n1,n2,n1+n2);break;
        case '-':
            {
                if(n1>n2)
                {
                    printf("%d - %d = %d\n",n1,n2,n1-n2);break;
                }
                else
                {
                    printf("%d - %d = %d\n",n2,n1,n2-n1);break;
                }
            }
        case '*': printf("%d * %d = %d\n",n1,n2,n1*n2);break;
        case '/':
            if(n1>n2)
            {
                if (n2!=0)
                {
                    printf("%d / %d = %d reste %d\n",n1,n2,n1/n2,n1%n2);break;
                }
                else
                    printf("divion par zero impossible");
            }
            else
            {
                if (n1!=0)
                    printf("%d / %d = %d reste %d\n",n2,n1,n2/n1,n2%n1);
                else
                    printf("divion par zero impossible");

                break;
            }
        default : printf("Code operation faux\n");
    }
}

```

Exercice 3

Algorithme

Algorithme Exercice3

Variables j,m,a : entier non signé

bissextile, maxj31,maxj30,maxj29,maxj28,valid,djm : booléen

Début

Ecrire("donner une date sous la forme jj/mm/aaaa")

```

Lire(j,m,a)
bissextile ← (a mod 4 = 0 et a mod 100 <> 0) ou a mod 400 = 0
maxj31 ← m=1 ou m=3 ou m=5 ou m=7 ou m=8 ou m=10 ou m=12
maxj30 ← m=4 ou m=6 ou m=9 ou m=11
maxj29 ← m=2 et bissextile
maxj28 ← m=2 et non(bissextile)

valid ← (a >= 1 et m >= 1 et m <= 12 et j >= 1) et
    ((maxj31 et j <= 31) ou
    (maxj30 et j <= 30) ou
    (maxj29 et j <= 29) ou
    (maxj28 et j <= 28))

si valid alors
    djm ← (j = 31 ou (j = 30 et maxj30) ou (j = 29 et maxj29) ou (j = 28 et maxj28))

    si djm alors
        j ← 1
        si m=12 alors
            m ← 1
            a ← a+1
        sinon
            m ← m+1
        finsi
    sinon
        j ← j+1
    finsi
    ecrire("le lendemain sera",j,"/",m,"/",a)
sinon
    ecrire("date invalide")
finsi
fin

```

En langage C

```

#include<stdio.h>
void main()
{
    unsigned short j,m,a;
    printf("Donner une date sous la forme jj/mm/aaaa : ");
    scanf("%hu/%hu/%hu",&j,&m,&a);

    int bissextile = (a%4==0 && a%100!=0) || (a%400==0);
    int maxjdm31 = (m==1 || m==3 || m==5 || m==7 || m==8 || m==10 || m==12);
    int maxjdm30 = (m==4 || m==6 || m==9 || m==11);
    int maxjdm29 = (m==2 && bissextile);
    int maxjdm28 = (m==2 && !bissextile);

    int valid = (a>=1 && m>=1 && m<=12 && j>=1) && ( (maxjdm31 && j<=31) || (maxjdm30 && j<=30)
    || (maxjdm29 && j<=29) || (maxjdm28 && j<=28) );
    int djm = (j==31 //djm= dernier jour du mois
    || (j==30 && maxjdm30)
    || (j==29 && maxjdm29)
    || (j==28 && maxjdm28));

    if (valid)
    {
        if (djm)
        {
            j=1;
            if (m==12)
            {
                m=1;

```

```

        a+=1;//a++;//a=a+1;
    }
    else
    {
        m+=1;
    }
}
else
{
    j+=1;//j++;
}
printf("le lendemain sera %u/%u/%u\n",j,m,a);
}
else
{
    printf("Cette date %u/%u/%u est invalide\n",j,m,a);
}
}
/*
-----
pour les booleen en C
-----
typedef int bool ; //définition du type booléen,

#define false 0    //affectation des valeurs conventionnelles,

#define true 1.

Il est possible de définir un booléen en utilisant la définition introduite par la norme du langage C99.

#include <stdbool.h>
*/

```

Exercice 4

Algorithme Salaire

Variables h : entier

t,s,k : réel

Début

Ecrire("donner le nombre d'heure et le taux horaire")

Lire(h,t)

si h <= 39 alors

$s \leftarrow h * t$

sinon //h>39

si h<=44 alors //h dans[40..44]

$s \leftarrow 39*t+(h-39)*(t*1.2)$

sinon //h>44

si h <=49 alors //h dans[45..49]

$s \leftarrow 39*t+5*(t*1.2)+(h-44)*(t*1.5)$

sinon //h>49

$s \leftarrow 39*t+5*(t*1.2)+5*(t*1.5)+(h-49)*(t*1.8)$

finsi

finsi

finsi

Ecrire ("le salaire est" ,s)

Fin